

국방논단

제2052호(25-29) 2025년 7월 28일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

다계층 통합 네트워크 구축을 위한 SD-WAN 기술 적용사례와 고려사항

김다빈 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
dbkim@kida.re.kr

미래에는 유무인 복합전투체계 운용과 합동전(全)영역통합작전 지원을 위해 지상, 공중, 우주, 사이버 등 전 영역의 전장 요소(전투원, 센서, 슈터 등)를 실시간으로 연결하여 데이터를 통합하고, 분석·처리·유통·활용할 수 있는 능력이 요구된다. 본고에서는 미래 전영역통합작전 지원을 위한 기반환경 관점에서 다영역/전영역 네트워크 통합 운용을 위해 적용 가능한 SD-WAN 기술과 이와 관련된 미군의 도입사례를 살펴보았다. 그리고 향후 우리 군이 다계층 통합 네트워크 구축과 운용을 위해 고려해야 할 사항과 시사점을 다음과 같이 제시하였다.

첫째, 다계층 통합 네트워크 구축 및 기술도입 전략 수립이 필요하다. 둘째, 다계층 통합 네트워크 운용으로 인한 통신망 관리 조직과 임무 재정립에 대한 변화를 추진해야 한다. 셋째, 지휘관의 상황인식과 의사결정 지원을 위한 핵심임무(mission critical) 데이터가 무엇인지 우선순위를 식별하고, 전군의 중요 전장 정보에 대한 서비스 요구사항(SLA)을 사전에 정립해야 한다. 마지막으로, SD-WAN 기술기반의 라우팅 정책 수립과 수립한 라우팅 정책이 실제 네트워크 성능과 연계되는 부분을 검증하는 방안과 검증 기준에 대한 정립이 수반되어야 한다.

서론

미래에는 유무인 복합전투체계 운용과 합동전영역통합작전(Joint All Domain Operations, JADO) 지원을 위해 지상, 공중, 우주, 사이버 등 전 전장 영역의 요소를 연결하여 센서에서 슈터까지 전장의 중요 정보를 실시간, 적시에 공유할 수 있는 기반환경 능력이 요구된다. 이를 위해 인공지능(AI), 클라우드, 초연결 네트워크 등 다양한 신기술을 활용한 전장 환경의 고도화가 필요하다. 클라우드를 이용해 전(全) 전장 영역에서 수집되는 데이터를 저장·처리·공유하고, AI 기반의 지휘결심지원체계 등의 구축을 통해 많은 양의 데이터를 적시에 분석하고 제공하여 지휘관의 신속한 전장 상황인식과 지휘결심을 지원할 수 있어야 한다. 그리고 이러한 전 영역 전장 데이터가 적시에 수집·공유되고, 실시간으로 끊김 없이 유통될 수 있도록 계층별로 운용되는 지상·공중·우주 전장 통신망들을 논리적으로 연결하여 마치 하나의 통합 통신망처럼 유기적으로 활용할 수 있는 다계층 통합 네트워크 운용이 요구된다.

본고에서는 미래 합동전영역통합작전 지원을 위한 기반환경 관점에서 다영역/전영역 네트워크 통합 운용을 위한 다계층 통합 네트워크 구축을 위해 적용할 수 있는 SD-WAN 기술과 이와 관련된 미군의 적용사례를 살펴보고자 한다. 그리고 향후 우리 군이 다계층 통합 네트워크 구축과 운용을 위해 고려해야 할 사항을 살펴본다.

다계층 통합 네트워크의 개념과 필요성

다계층 통합 네트워크란 지상, 공중, 우주 등 계층별로 구축·운용되는 다양한 이기종 망들을 논리적으로 통합하여 마치 하나의 네트워크처럼 운용할 수 있게 하는 망 통합을 말한다. 기존에는 고정통신망 같은 하나의 통신망을 주(Active)망으로 운용하다가 망에 장애가 발생하거나 원활한 통신 지원이 제한될 때 위성망과 같은 보조(standby)망을 대신 활용하는 방식으로 운용하고 있다. 이러한 방식은 망 전환을 위해 각 네트워크 운용관리자가 개입하여 수동으로 네트워크 설정 사항을 변경하는 절차가 있어 끊김 없는 네트워크 운용이 제한될 수 있다. 반면 다계층 통합 네트워크는 다양한 네트워크를 동시에 활용하면서 망의 통합 관제를 통해 상호 보완적으로 운용하고자 하는 개념이다. 적에 의한 재밍이나 네트워크 교란 또는 위협 등 다양한 환경적 요인으로 네트워크 성능이 저하되는 환경에서 작전을 수행해야 하는 경우, 다계층 통합 네트워크 운용을 통해

네트워크 가용성과 생존성을 확보하여 끊임 없는 통신을 지원할 수 있다. 특히 네트워크가 불안정한 상황에서 센서/전투원/플랫폼에서 생산되는 정보를 근실시간으로 공유하여 실시간 상황인식 능력을 확보하기 위해서는 서로 다른 도메인을 연결하는 다계층(다영역/전영역)에 걸친 네트워크를 통합 운용하는 것이 필요하다. 그리고 다계층 네트워크가 초연결되는 복잡한 망 구조에서 가장 적합한 경로로 데이터를 전송하기 위한 라우팅 기술이 함께 지원된다면 진정한 다계층 통합 네트워크의 구축이 가능할 것이다.¹⁾

다만, 동시에 여러 특성을 갖는 망들을 연계하여 활용해야 하기 때문에 개별망을 운용하는 것보다 네트워크 운용 및 관리가 상당히 복잡해질 수 있고, 이는 네트워크 운용관리자의 인지 부담과 인적 오류로 인한 시스템 오류 발생으로 통신 지원이 중단되는 심각한 문제로 이어질 수 있다. 따라서 향후 다계층 통합 네트워크를 구축하는 데 있어 운용관리의 복잡성은 간소화하면서 네트워크 복원력과 다양한 전장정보 특성을 고려한 라우팅 관리를 지원하는 구축방안이 필요하다.

최근 미군에서 합동전영역지휘통제체계(Joint All Domain Command and Control, JADC2) 실현을 위해 진행 중인 세부 프로그램을 살펴보면 상기와 같은 전 영역 네트워크 통합 지원을 위한 구성기술로 ‘SD-WAN(Software Defined Wide Area Network)’ 기술을 적용하고 있는 사례를 확인할 수 있다. SD-WAN이 무엇인지 개념과 특징을 간략하게 살펴보고, 해당 기술을 이용해 다영역/전영역 작전 지원을 위한 다계층 통합 네트워크 아키텍처를 구현하고 있는 미군의 적용사례를 소개한다.

SD-WAN의 개념과 특징

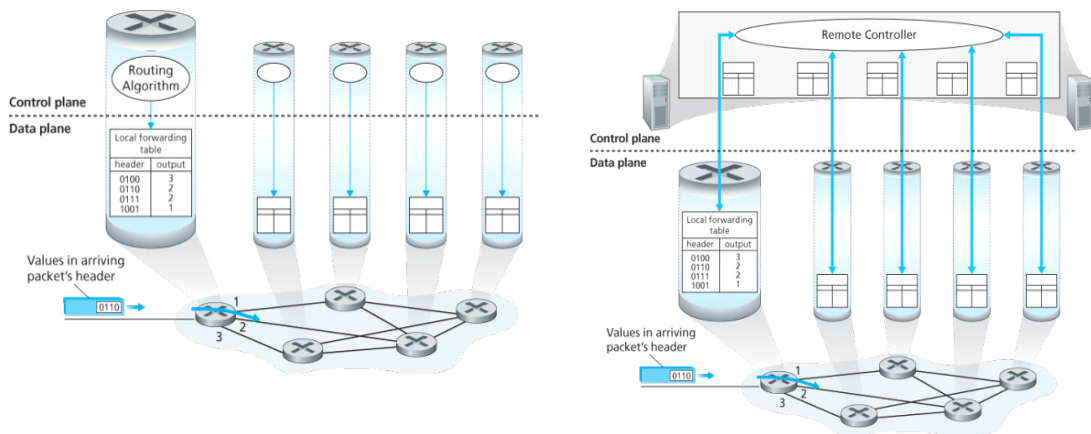
기반체계 관점에서 네트워크(Network)란 서로 떨어져 있는 컴퓨팅 장치들을 연결하여 정보(데이터)교환을 가능하게 하는 통신 시스템이다. 이를 위해서 네트워크²⁾는 크게 두 가지 기능을 갖는다. 먼저, 네트워크의 정보교환을 담당하는 라우터(Router), 스위치(Switch)와 같은 네트워크 장비들이 목적지까지 정보(데이터, 패킷)를 ‘잘’ 전달할 수 있도록 설정·제어하는 전송경로 설정 기능이다. 두 번째는 그렇게 설정된 라우터를 통해 실제 정보(데이터, 패킷)를 목적지까지 전달하는

1) 박건우 외. (2023). 효율적인 부하 분산을 위한 다계층 통합망 라우팅 프로토콜 설계. 한국경영과학회지. 제49권 1호. pp. 17-33.

2) 해당 문맥에서는 구체적으로 컴퓨터 네트워크 계층 중 ‘네트워크 계층(Network Layer, L3)’을 말한다.

기능이다. <그림 1>의 좌측 그림과 같이 전통적인 방식의 네트워크는 모든 라우터 장비가 설정·제어기능과 데이터 전달기능을 모두 갖는 구조이다. 이 경우 설정 변경사항이 있을 시 네트워크 관리자가 개별 장비마다 수동으로 변경해 주거나 라우터들이 서로 제어와 설정에 관한 정보를 주고받는 복잡한 알고리즘³⁾ 처리 과정을 수행해야 한다. 그래서 이러한 전통적인 네트워크 구조는 네트워크 규모가 커지거나 복잡해질수록 네트워크 제어와 설정을 위한 관리와 운용이 어려워 최적의 네트워크 성능을 보장하기가 어려울 수 있다.

SDN(Software Defined Network, 소프트웨어 정의 네트워크) 기술은 이러한 제한을 극복할 수 있는 새로운 네트워크 개념이다. <그림 1>의 우측 그림과 같이 SDN 개념이 적용된 네트워크에서는 기존에 개별 라우터 장비에서 수행하던 설정·제어에 관한 기능을 분리하여, 네트워크 관리자가 중앙(컨트롤러)에서 소프트웨어적으로 네트워크 설정 규칙과 정책 등을 수립할 수 있다. 수립한 정책은 중앙에서 전체 네트워크로 한 번에 배포할 수 있어서 네트워크 관리가 간소화되고 상황 변화에 빠르게 적용할 수 있어 다양한 종류의 트래픽을 실시간으로 처리하는 데 효율적이다.



<그림 1> 전통적 라우팅 방법(좌)과 SDN 기반의 라우팅 방법(우)

출처: James F. Kurose 외. (2017). 『Computer networking: A Top-Down Approach 7th』.

SD-WAN은 기존의 대규모(광역) 네트워크인 WAN(Wide Area Network)에 SDN 개념을 적용한 응용 분야 중 하나로 소프트웨어 기반으로 WAN을 제어하고 관리할 수 있는 기술 개념이다.

3) IP 네트워크 계층(Layer 3)에서 데이터 전송을 위한 경로탐색을 위해 수행하는 라우팅 프로토콜 등

최근 민간에서는 인터넷망, MPLS⁴⁾망, 모바일망 등 다양한 종류의 네트워크를 비용 효과적으로 운용하기 위한 목적으로 SD-WAN 방식을 적용하여 망을 구축·운용하는 사례가 다수 존재한다.

SD-WAN의 가장 특징적인 기능은 <표 1>과 같이 다양한 종류의 WAN을 마치 하나의 망처럼 운용할 수 있게 하는 ①오버레이 네트워크(overlay network) 방식 제공, ②중앙집중식 네트워크 제어 및 관리 기능, ③응용 서비스별로 최적 경로 설정을 지원하는 SD-WAN 라우팅 기능 제공 등으로 정리할 수 있다. SD-WAN의 오버레이 네트워크 기능을 통해 중앙의 컨트롤러에서 애플리케이션(응용) 정책, 네트워크 상태, 보안정책, 링크 우선순위 등에 따라 어떤 데이터를 어떤 통신망을 통해 전송할지에 대한 정책을 설정하고 이것을 라우터들에 배포하여 적용할 수 있다. 라우팅의 경우 중앙의 컨트롤러가 실시간으로 모든 링크/경로에 대한 품질 측정 정보를 모니터링함으로써 개별 라우터들이 수행하던 데이터 전송경로 결정을 전체적인 네트워크 정보를 바탕으로 결정할 수 있어 실시간 네트워크 변화에 유연한 대응이 가능하다. 또한, 음성이나 영상과 같이 QoS(Quality of Service) 보장이 중요한 정보, 핵심임무(mission critical) 데이터와 같이 우선순위가 높은 정보 등의 다양한 애플리케이션(응용) 요구사항을 고려하여 라우팅 정책을 수립할 수 있고 실시간 링크 품질 측정 모니터링 정보를 활용하여 요구사항에 더 적합한 경로를 예측하여 빠른 네트워크 복원력을 제공할 수도 있다.

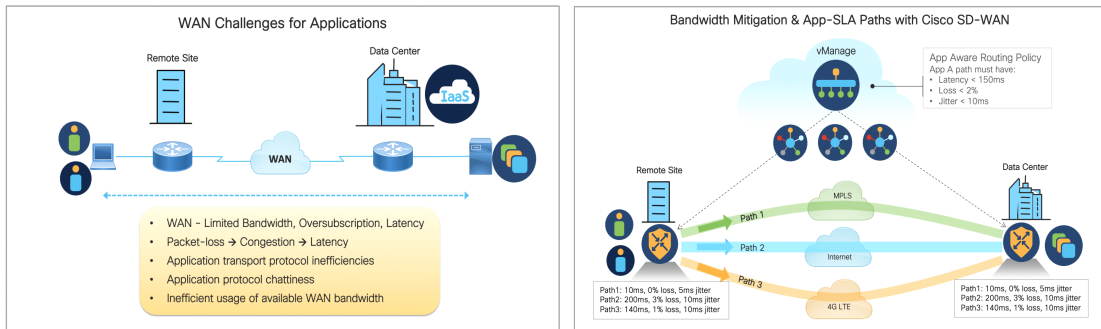
<표 1> SD-WAN 기술의 주요 특징

특징	설명
오버레이 네트워크	- 물리적 네트워크 인프라 위에서 소프트웨어적으로 동작하는 논리적 오버레이 네트워크로 동작 - MPLS망, 인터넷망, 모바일망, 위성망 등 다양한 WAN에 걸쳐 가상의 오버레이 네트워크를 생성하여 하나의 네트워크처럼 제어 및 운용 가능
중앙집중식 제어 관리	- 네트워크 전체 상태를 모니터링하고 관제하는 소프트웨어 기반의 중앙 컨트롤러 존재 - 네트워크 관리자는 개별 네트워크 장비에 물리적 접근 없이 컨트롤러를 통해 중앙에서 소프트웨어 기반으로 모든 네트워크 장비의 설정, 라우팅 정책, 보안정책 등 수립 및 배포 가능 - 운용자가 시각적으로 전체 네트워크 상태 모니터링, 정보수집, 분석 관리 가능 및 정책설정 가능 - 네트워크 관리 간소화 및 높은 수준의 안전성 보장
중앙집중식 라우팅	- 중앙 컨트롤러에서 실시간 모든 경로 품질 측정⁵⁾ 정보 모니터링 - 중앙 컨트롤러에서 SLA(Service Level Agreement) 기반 라우팅 정책 수립 후, 라우터로 한 번에 정책 배포 및 적용 가능 - SLA 기반 라우팅으로 서비스 요구사항을 만족하는 경로로 자동 매칭, 다양한 WAN 혼용 가능

4) Multi-Protocol Label Switching

5) Packet loss, Delay, Jitter 등

<그림 2>는 시스코에서 제공하는 SD-WAN 라우팅인 Application-aware Routing 개념을 표현한 것이다. 전통적인 WAN에서는 좌측 그림과 같이 한 번에 하나의 WAN을 통해서만 정보를 보낼 수 있다. 하지만 SD-WAN 기반 네트워크에서는 우측 그림과 같이 다양한 WAN을 동시에 활용하여 애플리케이션(응용)별로 최적의 경로로 정보를 전송할 수 있어 사용자 측면에서 느끼는 체감품질뿐만 아니라, 네트워크 가용성, 네트워크 성능 등을 향상시킬 수 있다. 또한, 네트워크 정책 수립을 중앙집중식으로 관리할 수 있어서 네트워크 아키텍처가 단순해지고 운용비용을 절감할 수 있는 이점이 있다.⁶⁾



<그림 2> 기존 WAN 개념(좌)과 SD-WAN 개념(우) 비교

출처: CISCO 블로그

미군의 SD-WAN 기술 적용사례

미군의 합동전영역지휘통제(Joint All Domain Command and Control, JADC2)의 실현을 위한 세부 프로그램으로 진행 중인 DoD 5G.MIL, 공군의 ABMS, 해군의 Project Overmatch 등에서 다계층(전영역) 네트워크 통합 운용 및 라우팅 경로 설정을 위해 SD-WAN 기술을 도입하여 운용하고 있다. 미군이 SD-WAN 기술을 적용하는 주된 이유는 미래전장 환경의 변화와 밀접한 연관이 있다. 적에 의한 재밍이나 네트워크 교란 또는 위협이나 환경적 요인으로 네트워크 성능이 저하되는 환경(DDIL)⁷⁾에서 작전을 수행해야 하는 경우가 발생하는데, 앞서 기술한 바와 같이 SD-WAN이 갖는 기술특성으로 인해 높은 네트워크 복원성(network resilience)을 제공하고 다영

6) <https://www.securitybydesign-it.nl/pagina/versa-networks>

7) Disrupt, Disconnected, Intermittent, Low-bandwidth의 약자로 불안정한 네트워크 환경(Unreliable network)을 의미함.

역/전영역에 걸친 모든 가용한 네트워크를 하나의 망처럼 통합 운용할 수 있도록 지원할 수 있기 때문이다.

먼저, 미 공군이 첨단전투관리시스템(Advanced Battlefield Management System, ABMS)을 지원하는 네트워크 아키텍처에 SD-WAN 기술을 적용하는 사례이다. 미 공군은 전장의 모든 센서 데이터를 적시에 처리하고 사용자에게 배포할 수 있도록 하는 전투관리 네트워크 개발을 추진하고 있다. 이 네트워크에 대한 공군의 요구사항은 데이터 전송속도 증가, 복원력, 지연시간 감소, 서로 다른 사용자의 향상된 통합 등을 지원할 수 있는 능력이다. 다양한 방식의 WAN⁸⁾을 연결하여 DDIL 네트워크 환경에서 끊김 없는 연결성을 제공할 수 있게 하는 걸 목표로 한다. 또한, 네트워크는 중요한 임무 데이터의 전송을 보장할 수 있도록 안정적이고 회복성을 갖고 있어야 한다고 언급하면서, 지상·공중·우주를 연결하여 네트워크의 연속성을 제공할 수 있는 기술로 SD-WAN이 네트워크 전송의 핵심요소가 될 것으로 평가한다. 2023년 초, 공군은 운용요건을 충족하는 능력을 갖춘 상용 SD-WAN 제품을 도입하기 위해 관련 업계로부터 기술 백서(White paper)⁹⁾를 모집하였고, 엄격한 목표와 테스트 기준에 따라 각 업체의 기술을 평가·검증하였다.¹⁰⁾ 현재는 그중 가장 적합한 솔루션을 제공한 업체와 계약을 맺고 기술을 적용하고 있다. <표 2>는 미 공군 ABMS 지원을 위해 적용하고 있는 SD-WAN 솔루션이 제공하는 주요 요소이다.¹¹⁾

<표 2> ABMS 지원을 위한 SD-WAN 솔루션 주요 요소

요소	설명
애플리케이션 인식 라우팅	- 애플리케이션(응용) 요구사항에 기반하여 트래픽을 지능적으로 라우팅 함으로써 최적 성능을 보장
안정적 서비스 제공	- 네트워크 상태 변화 등에 동적으로 조정 및 신뢰성 있는 네트워크 서비스를 보장
오케스트레이션 및 자동화	- 자동화와 오케스트레이션(Orchestration)을 통해 네트워크 관리 및 운용을 간소화 - 네트워크 자동화로 운용자의 수동개입을 줄임으로써 네트워크 민첩성을 강화
제로 트러스트 보안	- 모든 사용자 및 장치에 대한 검증을 수행하는 보안 프레임워크를 구현 - 네트워크 액세스 및 데이터의 무결성을 보장
중앙집중식 관리	- 전체 네트워크에 대한 제어 및 가시성을 제공

8) MPLS, DISN MILSATCOM, 광대역 인터넷, DISN OTN 등

9) 백서(White paper)란 기업이나 연구소 등이 특정 주제에 대해 연구 조사한 결과를 정리해 발표하는 문서, 보고서 등을 말함

10) DefenseScoop. "Air Force to evaluate SD-WAN solutions to support global battle management network."

11) Altagrove Homepage. "Altagrove Delivers Next-Generation Software-Defined Networking Capability." <https://www.altagrove.com/altagrove-news/altagrove-delivers-next-generation-software-defined-networking-capability>

유사한 사례로 미 국방부(DoD)의 JADC2 실현을 위한 프로젝트 중 하나인 5G.MIL은 2023년 전영역 작전 수행을 위한 5G.MIL 통합 네트워크 솔루션을 구축하면서, 록히드마틴사와 주니퍼 네트워크사(Juniper Networks) 간 기술협력을 통해 하이브리드 SD-WAN 솔루션을 개발하여 적용한 사례가 있다.¹²⁾ 이는 원격환경에서 전 세계 주둔지의 사령관에게 중요정보를 원활하게 전달하기 위한 목적으로 임무 인식 라우팅(Mission-aware Routing) 기술을 개발·시연하였다. 해당 라우팅 기술은 지휘관이 5G.MIL의 네트워크 연결을 통해 중요정보를 우선하여, 실시간·안전하게 수신할 수 있도록 데이터의 흐름 최적화를 수행한다. 특히 핵심임무(mission critical) 데이터의 전송 보장을 위해 다양한 전장요소(군사기지, 지상 차량, 유·무인 항공기, 함선 등)에서 수집한 군사정보에 대해 전송 우선순위를 결정하는데, 이때 정보교환요구사항, 임무 단계 우선순위 등을 고려하게 된다. 통상의 전장 환경에서는 안정적인 네트워크 연결성 보장이 어려운 상황이 자주 발생할 수 있는데, 해당 프로젝트에서는 개발한 라우팅 기술을 통해 5G, 데이터링크 등으로 연결된 이기종 네트워크 통합환경에서 주 전달 경로를 사용할 수 없는 상황이 발생할 때 즉시 대체 경로를 활용하여 정보를 전송하는 네트워크 복원력(Resilience)을 검증하기도 했다.

미군의 JADC2 이니셔티브 중 관련 정보가 가장 잘 알려지지 않은 미 해군의 Project Overmatch 프로그램도 많은 내용이 공개되지는 않았으나, SD-WAN 기술을 포함하여 네트워크 아키텍처를 개발하고 있는 것으로 확인된다.¹³⁾ 현재, 그리고 미래의 유·무인 함대를 연결하는 모든 네트워크를 통해 데이터를 전송하기 위해, 가능한 많은 경로를 제공하여 정보를 연결하고 공유하기 위해 소프트웨어 정의 네트워크 솔루션을 적용하고 있는 것으로 보이며, 앞서 설명한 특징들과 유사하게 데이터의 중요도, 데이터 전송 경로 결정을 위한 기술이 함께 개발되고 있다.

또한, 미 국방정보시스템국(DISA)이 추진 중인 Thunderdome¹⁴⁾ 프로그램도 주요 핵심 기술로 SD-WAN 기술을 적용하고 있다. Thunderdome은 제로 트러스트 네트워크 접근(Zero Trust Network Access, ZTNA) 기반의 보안 아키텍처이다. DISA는 2022년경부터 약 1년 동안 Thunderdome 프로젝트의 프로토타입을 개발했는데 이때 SD-WAN 기술을 활용하여 네트워크 성능개선을 입증했다. SD-WAN 적용을 통해 다양한 네트워크를 통합 운용함으로써 끊임 없는 연결성을 제공하고 트래픽 전송 최적화를 지원할 수 있게 되었다. 향후 SD-WAN을 통한 네트워

12) Lockheedmartin homepage. <https://lockheedmartin.com/en-us/products/5G.html>

13) DEFENSESCOOP. (2024. 8. 15.). "Navy's Project Overmatch Steams ahead at RIMPAC."

14) <https://www.disa.mil/en/About/Thunderdome>

크 성능향상을 통해 임무 효율성 또한 크게 개선할 것으로 보인다.¹⁵⁾ 유사한 사례로 2024년 7월 미 공군이 발표한 제로 트러스트 전략에는 네트워크 환경에 대해 최적의 전송경로를 보장하고 효율적으로 관리하기 위해 SD-WAN 기술을 하나의 방법으로 고려하고 있다.¹⁶⁾

다계층 통합 네트워크 구축 시 고려사항

한국군은 한국형 합동전영역지휘통제 개념을 정립하고 있기 때문에 머지않아 이를 지원하기 위한 네트워크 통합 구축도 추진할 것으로 예상된다. 향후 우리 군이 다계층 통합 네트워크 구축을 위해서는 다음 사항을 우선 고려해야 한다.

다계층 통합 네트워크 구축 및 기술도입 전략

다계층 통합 네트워크 구축 및 기술도입 전략이 필요하다. 기존 무기체계나 전력지원체계의 경우 독립된 체계 단위로 연구 개발하거나 구매로 도입하는 경우가 많지만, 다계층 통합 네트워크 구현의 경우 새로운 체계를 도입한다기보다는 기존에 운용 중인 전략, 전술 통신망과 향후 모바일 망, 저궤도 위성망과 같이 신규 도입되는 망과의 단계적 통합을 고려해야 하므로 통합 네트워크 구축에 대한 전략과 로드맵을 우선 수립해야 한다. 미군은 각 이니셔티브 단위(사업단위)별로 JADC2 실현을 위한 프로젝트를 시작하여 각각 SD-WAN 기술을 도입한 다영역/전영역 통합 네트워크 구축을 진행해 나가고 있다. 우리 군도 각 군 단위, 합동단위 등 통합 네트워크 구축 단위에서 전략과 로드맵을 우선적으로 설정해야 이를 기반으로 다계층 통합 네트워크 운용개념, 범위, 네트워크 운용조건, 고려사항 등을 명확하게 정립할 수 있다. 이는 향후 SD-WAN과 같은 상용의 기술을 도입할 때 여러 공급사의 솔루션 중 우리 군의 운용개념을 가장 잘 지원할 수 있는 솔루션을 선별할 수 있는 평가 기준을 수립하는 데에도 참고할 수 있다. 또한, 이러한 기준을 충족하는 솔루션에 대한 실질적인 적합성 검증 방안 마련도 필요할 것이다.

15) Versa Networks. (2024). "Strengthening the Defense Department's Zero Trust Posture." (<https://versa-networks.com>).

16) Department of the Air Force Zero Trust Strategy version 1.0

다계층 통합 네트워크 운용 조직과 임무

다계층 통합 네트워크 운용으로 인한 통신망의 관리 조직과 임무 재정립에 대한 변화를 고민해야 한다. 현재는 지상망, 공중망, 우주망 등이 각각의 다른 관리 조직에 의해 운용되고, 별도의 라우팅, 네트워크 운용정책을 적용하고 있다. 그러나 SD-WAN과 같은 중앙집중식 네트워크 관리 기술을 적용할 경우 이들 망을 하나의 논리적 망으로 통합하여 운용하게 되면서 다계층 통합 네트워크에 대한 제어와 관리가 중앙 컨트롤러에서 수행될 것이다. 그리고 컨트롤러에서 수집한 정보를 기반으로 중앙에서 라우팅 정책, 네트워크 설정 등 정책을 구성하여 각 SD-WAN 라우터로 배포하는 운용개념으로 동작할 것이다. 이렇게 네트워크 운용 구조가 변화하면 현재의 네트워크 운용 조직에 대한 임무 또한 변화가 필요할 것이다. 예를 들면 각 통신체계 운용 조직에서 담당하던 각각의 네트워크 관제, 라우터 관리업무를 전군 차원(중앙집중식)으로 수행하기 위해 국군지휘통신사령부와 같은 조직으로 SD-WAN 컨트롤러가 수행하는 임무와 책임을 이관하는 방안을 생각할 수 있다. 이처럼 다계층 네트워크 운용구조와 미래 작전개념, 네트워크 작전 수행 부분을 연계한 조직의 구성과 임무 재정립 방안에 대한 검토가 중요할 것이다.

애플리케이션(응용) 식별과 우선순위, SLA 정립

미래에는 유무인 전투체계와 같은 신규 체계들도 많이 도입되고 센서에서 슈터까지 다양한 센싱 정보 공유로 전장에 유통되는 정보의 양과 종류가 매우 다양해질 것으로 예상된다. 다계층 통합 네트워크 구축을 위한 SD-WAN 기술도입 시 SD-WAN 라우팅 기술을 활용할 수 있는데, 이를 위해서는 지휘관의 상황인식과 의사결정 지원을 위한 핵심임무(mission critical) 데이터가 무엇인지 우선순위를 식별하고, 전군의 중요 전장 정보에 대한 서비스 요구사항(Service Level Agreement, SLA)을 사전에 정립해야 한다. 이때 통합망 운용환경에서 특정 정보체계 또는 특정 군에 의해 라우팅 우선순위가 점유되지 않도록, 전군 차원의 협의체 운용을 통한 서비스 요구사항과 우선순위, QoS 수준 정립에 관한 조정·통제가 필요할 것이다. 또한, 특정 애플리케이션(응용)의 우선순위를 얼마나 효과적으로 식별하느냐에 따라 네트워크 성능과 작전에 미치는 영향도가 달라질 수 있으므로 이러한 영향성을 다각적으로 검토하여 정립할 수 있는 방안이 필요하다. 해당 기준이 정립되어야 향후 컨트롤러에서 중앙집중식 SD-WAN 기반 라우팅 정책을 수립할 수 있는 기반이 마련될 수 있다.

SD-WAN 기반 라우팅 정책 수립 및 검증 방안

다양한 전장 데이터의 특성과 네트워크 환경을 복합적으로 고려하여 중요 임무 데이터를 우선하여 지휘관에게 실시간으로 전송할 수 있도록 SD-WAN 기술기반의 Application-aware (또는 Mission aware) 라우팅 정책 수립이 필요하다. 특정 정보체계 또는 특정 군의 데이터에 의해 라우팅 우선순위가 점유되지 않도록, 합동 차원에서 ‘계획과 통제’ 기반의 라우팅 운영 및 관리정책을 정립해야 한다. 애플리케이션(응용) 특성에 따라 다중경로 데이터 전송을 통한 망 강건성과 신뢰성을 보장할지, 1개의 최적 경로 데이터 전송만을 허용할 것인지를 망의 실시간 전송 능력과 애플리케이션(응용)의 서비스 요구사항 등을 복합적으로 고려해야 한다. 특히 다계층 통합 네트워크를 운용하더라도 민간과 달리 군의 경우 DDIL 환경의 특성에 따라 통신망(WAN) 간 능력의 차이가 존재할 수 있으므로, 수립한 라우팅 정책이 실제 네트워크 성능과 연계되는 부분을 검증하는 방안과 검증 기준에 대한 정립이 수반되어야 한다.

맺음말

SD-WAN의 기술 수준은 이미 민간에서 상용화되어 사용되고 있을 정도로 성숙한 단계이다. 민간이 SD-WAN을 도입하는 주요 이유 중의 하나는 값비싼 전용 회선을 구축하는 대신 비교적 가격이 저렴한 인터넷망을 SD-WAN 기술을 통해 자사 망처럼 운용함으로써 비용 절감 측면에서 사용할 수 있기 때문이다. 군은 불안정한 네트워크 환경 속에서 다양한 다계층 통합 네트워크를 통합 운용하는 데 있어, 복잡한 망 운용관리를 간소화할 수 있고 지능화 네트워크를 구현할 수 있다는 점에서 SD-WAN 기술이 상당한 이점이 있다. 이것은 미래 국방 병력감축 상황을 고려할 때, 적은 인원으로 넓고 복잡한 망을 관리할 수 있게 하므로 미래 통신망의 관리 인력 및 조직 변화에 대한 대응 전략으로도 연계될 수 있다. 무엇보다 미군의 사례에서 살펴본 바와 같이 합동 전영역통합작전 지원을 위한 네트워크 아키텍처뿐만 아니라 미 국방정보통신망의 제로 트러스트 네트워크 전략 등 SD-WAN을 이용한 네트워크 구축 전략이 포함되어 있는바, 이는 미래 다계층 통합 네트워크의 핵심 기술 중 하나로 인식하고 있는 것을 알 수 있다. 우리 군도 향후 다계층 통합 네트워크 구축 추진을 위한 핵심 기술 중 하나로 SD-WAN 기술도입을 고려하고, 새로운

신기술 도입 및 운용에 대한 고려사항을 사전에 준비함으로써 효과적인 네트워크 운용을 위한
발판을 마련할 수 있을 것이다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2050호(7월14일)	손윤진·강태원, 방위력개선 패키지시설사업 발전 방향에 대한 소고
제2051호(7월21일)	최공영·진아연, 방산수출 포스트세일즈를 위한 군의 역할과 과제
제2052호(7월28일)	김다빈, 다계층 통합 네트워크 구축을 위한 SD-WAN 기술 적용사례와 고려사항
제2053호(8월 4일)	박재혁·김정오·이재송, 합동 전영역 지휘통제(JADC2) 개념 구현을 위한 한국 군 지휘통제체계(KCCS) 발전 제언